

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

PancakeSwap Router v2 (0x10ed43c718714eb63d5aa57b78b54704e256024e)

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: PANCAKESWAP ROUTER V2

Sieć: BNB Smart Chain (BSC) (Chain ID: 56)

ID Raportu: undefined | Pakiet: PRO | Powierzchnia aplikacji: CANONICAL

Data wygenerowania: 2026-09-09T19:29:41.689Z

WERDYKT KOŃCOWY:

NISKIE RYZYKO (12/100)

Decyzja wdrożeniowa: PASS | Status weryfikacji: VERIFIED

Wskaźnik pewności:

98/100

Pokrycie dowodami:

98%

Merkle Root: sha256:28f7962477486c10000dab52afc4409e645ca36c49db59fe42faf753c3f2cdc2

Kanoniczny router PancakeSwap v2. Niezmienna logika routingu z kontrolą deadline'ów i ochroną przed poślizgiem cenowym.

PRZEGLĄD AUDYTU I KONTEKST KONTRAKTU

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Podsumowanie zakresu i celów wykonania analizy

Projekt / Kontrakt: PancakeSwap Router v2

Sieć / Chain ID: BNB Smart Chain (BSC) (ID: 56)

Token / Symbol: PANCAKE-ROUTER

Wzorzec proxy: Immutable (No Proxy)

Wersja kompilatora: solc 0.6.6

WERYFIKACJA KODU I DEKOMPILACJA SELEKTORÓW

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Porównanie skrótu stanu z łańcuchem bloków i analiza dispatcherów

Kod maszynowy EVM został zdekodowany do grafu przepływu sterowania (CFG). Analizator sprawdził poprawność selektorów ERC oraz obecność opkodów uprzywilejowanych.

PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Wykryte podatności w standardowym skanowaniu

Ustalenia i weryfikacja podatności:

LOW

VLM-PAN-01: Exact Output Fee-on-transfer Caveat

Kategoria: Routing Hygiene | Status: recommended

Dowód: function swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(...) external

Rekomendacja: Ensure dApps invoke fee-supporting variants when routing unknown BEP20 tokens.

ANALIZA UPRAWNIEN I KONTROLI RÓL (PRO)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Głęboka analiza uprawnień właściciela, multisig i timelock

* Router Admin Ownership

None (Stateless Router)

VERIFIED

* Custodial Fund Retention

Zero (Immediate Forwarding)

VERIFIED

Szczegółowa mapa ról śledzi wszystkie odrębne ścieżki wykonania powiązane z kontrolerami on-chain.

ANALIZA PŁYNNOŚCI, POSIADACZY I BLOKAD LP (PRO)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Rozkład tokenów, ryzyko wielorybów i dowody zablokowania par DEX

* Daily Routed Volume

\$450,000,000+

VERIFIED

* Integrated DEX Pools

35,000+ PancakeSwap LP pairs

VERIFIED

Analiza płynności bada architekturę par AMM, mechanizmy blokady płynności oraz symulację opłat transakcyjnych.

MODELOWANIE POWIERZCHNI ATAKU I REENTRANCY (PRO)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Issued by Velmère Security | Generated automatically by Velmère Security Engine | Page 1/2

Audit Velmère PRO | Kanoniczny raport dowodowy | Nie stanowi porady finansowej

Document integrity verified by Velmère | Ref velmere-audit / 00aef4d46db68c09

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

PancakeSwap Router v2 (0x10ed43c718714eb63d5aa57b78b54704e256024e)

Symulacja wektorów manipulacji wyrocznią, pożyczek flash i reentrancy

* Zależność od wyroczni cenowej	Sprawdzono źródła cenowe w bytecode	VERIFIED
* Wektor pożyczek Flash Loan	Odporność na manipulacje stanem oceniona	VERIFIED
* Zabezpieczenie przed reentrancy	Wzorzec CEI / Blokada ponownego wejścia zweryfikowana	VERIFIED

RÓŻNICE W UKŁADZIE PAMIĘCI I KOMPILACJA WIELOŹRÓDŁOWA (ADVANCED)	ADVANCED
[LOCKED] [SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Wykrywanie kolizji slotów pamięci między kolejnymi wdrożeniami implementacji
- Weryfikacja buforów pamięci proxy oraz zachowania stanu zmiennych stanu
- Reprodukcja bytecode względem oficjalnych metadanych kompilatora
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

WERYFIKACJA FORMALNA SMT I ANALIZA REGRESJI (ADVANCED)	ADVANCED
[LOCKED] [SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Dowody SMT dla niezmienników wypłacalności, zachowania aktywów i niemożliwości reentrancy
- Analiza regresji bytecode implementacji i śledzenie zmian logiki
- Weryfikacja formalna SMT (Z3): PROPERTY P VERIFIED UNDER ASSUMPTIONS A FOR MODEL M
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

WERYFIKACJA ANALITYKA I PODPISANY PROTOKÓŁ (ADVANCED)	ADVANCED
[LOCKED] [SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Akceptacja analityka wymaga zweryfikowanego dowodu audytora
- Kryptograficznie podpisany skrót atestacji
- Wyraźna granica przeglądu manualnego: brak certyfikatów absolutnego bezpieczeństwa
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security. Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.